
Trabalho Final - Relatório

Parte I

Grupo Spotify

Disciplina: Banco de Dados

Nome: Dhemerson Sousa de Albuquerque	DRE: 123751184
Nome: Ricardo Augusto de Borba	DRE: 124012274
Nome: Mariana Kellen Araújo Moreira	DRE: 123753178
Nome: Pedro Salazar Pessoa Machado	DRE: 123270780
Nome: Emilly Tavares da Silva	DRE: 123750578

Introdução

=====

O trabalho tem como objetivo desenvolver o projeto conceitual de um banco de dados, baseado em informações musicais obtidas em datasets do Spotify. O objetivo do tema escolhido foi a organização e consulta de dados relacionados a músicas, artistas, álbuns e gêneros musicais.

Para o desenvolvimento do projeto, foi utilizado um conjunto de dados contendo informações de faixas musicais catalogadas na plataforma Spotify, incluindo dados básicos relacionados às próprias músicas, e demais características relacionadas aos seus respectivos artistas e álbuns. A partir desses dados, será desenvolvida uma aplicação Web simples voltada para buscas e visualização de informações musicais em uma interface gráfica.

O projeto busca representar de forma adequada as relações existentes entre músicas, artistas, álbuns, gêneros musicais, características sonoras das faixas e métricas de popularidade. Começados a partir de um modelo entidade-relacionamento, a partir das informações reais e estrutura presentes no dataset selecionado.

Datasets

=====

O conjunto de dados utilizado no projeto foi o Spotify Tracks Dataset, obtido através da plataforma Kaggle. O dataset foi disponibilizado no formato CSV, e contém uma grande quantidade de músicas catalogadas juntamente com demais informações listadas anteriormente.

O dataset foi escolhido por possuir informações suficientes para a construção de um modelo conceitual coerente, bem como para testar o bom funcionamento do banco de dados, posteriormente.

[Spotify Tracks Dataset](#)

Os campos analisados no dataset foram:

track_id
artists
album_name
track_name
popularity
duration_ms
explicit
danceability
energy
key
loudness
mode
speechiness
acousticness
instrumentalness
liveness
valence
tempo
time_signature
track_genre

Após a análise dos dados, foram identificadas quatro entidades principais para a modelagem do banco de dados:

- Música
- Artista
- Álbum
- Gênero

Os tipos presumidos dos dados presentes no dataset incluem:

Campo	Tipo Presumido	Valores Típicos
<code>track_id</code>	String	Identificadores únicos de músicas
<code>artists</code>	String	Nome de artistas ou múltiplos artistas separados por ";"
<code>album_name</code>	String	Nome de álbuns musicais
<code>track_name</code>	String	Nome das músicas
<code>popularity</code>	Integer	Valores entre 0 e 100
<code>duration_ms</code>	Integer	Duração da música em milissegundos
<code>track_genre</code>	String	Categorias de gêneros musicais

Demais campos no dataset representam características técnicas e métricas de áudio das músicas disponibilizadas pelo Spotify.

Projeto do Banco de Dados

(a) Modelo Conceitual

O modelo conceitual desenvolvido foi construído a partir das informações reais presentes no dataset selecionado. Durante a modelagem foram identificadas quatro entidades principais: Musica, Artista, Album e Genero.

A entidade Musica detém os principais atributos relacionados à cada faixa musical, como identificador, nome, popularidade e tempo da música. As entidades Artista, Album e Genero foram definidas para representar as informações associadas a diferentes agrupamentos de músicas presentes no dataset.

Os relacionamentos foram definidos com base nas associações observadas nos dados. O relacionamento entre Artista e Musica possui cardinalidade muitos-para-muitos, n:n, uma vez que uma música pode possuir múltiplos artistas e um artista pode produzir várias músicas. Além disso, esse relacionamento possui o atributo *tipo_participacao*, que o Spotify utiliza para distinguir entre participações principais ou colaborações secundárias por artistas.

No modelo conceitual desenvolvido, foi definido um relacionamento entre Musica e Genero. Embora no contexto real uma música possa estar associada a múltiplos gêneros musicais, ao seguirmos o Spotify Tracks Dataset, cada faixa possui apenas um único gênero registrado no campo *track_genre*. Dessa forma, a cardinalidade adotada no modelo foi de 1:1 para Música em relação

a Gênero. Na direção oposta da relação, um gênero pode estar associado a várias músicas, então teremos uma cardinalidade 1:n.

Também foram modelados os relacionamentos entre Album e Musica, e entre Gênero e Musica, representando, respectivamente, o álbum ao qual cada música pertence, e sua classificação em categorias arbitrárias pelo Spotify.

O diagrama entidade-relacionamento correspondente ao modelo conceitual, de acordo com o que foi escrito, segue abaixo:

Modelo E.R - Imagem

